

BIG DATA — ARCHITECTURES ET TRAITEMENT DISTRIBUÉ

M2 / Ingénieur — Art Numérique (N5) · Ingénierie Financière (N4)

MODULE 1 — TD 1

Dimensionner et qualifier

Remplacer l'intuition par le calcul

TINKU Claude

Année universitaire 2026-2027

Cadre du TD

Objectif

À l'issue de ce TD, vous devez être capable de **décider si une charge de travail relève du Big Data et de le prouver par un calcul**, puis de dimensionner l'infrastructure correspondante. C'est la compétence **C1** du référentiel, évaluée à l'examen écrit.

Modalités et barème

Partie	Sujet	Points
A	Échauffement — ordres de grandeur	4
B	Qualification de six systèmes	6
C	Dimensionnement d'une plateforme	7
D	Choix d'architecture argumenté	3

NB : Feuille de calculs à rendre en début du module 2. Compte pour les 30 % de contrôle continu.

Constantes utiles

Grandeur	Valeur de référence à utiliser
Lecture séquentielle, disque dur	200 Mio/s
Lecture séquentielle, SSD NVMe	3 Gio/s
Écriture séquentielle, SSD NVMe	1,5 Gio/s
Réseau 10 Gb/s	$\approx 1\,192$ Mio/s (= 1,25 Go/s)
Réseau 25 Gb/s	$\approx 2\,980$ Mio/s (= 3,125 Go/s)
Aller-retour réseau, même centre de données	500 μ s
Accès mémoire vive	100 ns
Bloc HDFS par défaut	128 Mio
Facteur de réplication HDFS par défaut	3
Coût de stockage objet (ordre de grandeur)	0,022 €/Gio/mois
Coût d'un disque dur d'entreprise	≈ 15 €/Tio/an, amortissement inclus
Jours ouvrés de bourse par an	252

Partie A — Échauffement (4 points)

Chaque question vaut 1 point. Répondez en une ligne de calcul.

A.1- Un capteur émet une mesure de 24 octets toutes les 100 ms. Une usine en compte 12 000. **Quel volume par jour ? Quel débit soutenu en Mio/s ?**

A.2- Vous devez parcourir 3 Tio de données stockées sur un cluster de 12 nœuds, chacun doté de 4 disques durs. **Quel est le temps de lecture minimal théorique ?** Citez deux raisons pour lesquelles le temps réel sera supérieur.

A.3- Un traitement comporte 8 % d'opérations intrinsèquement séquentielles. **Quelle accélération maximale peut-on espérer avec 50 machines ? Et avec 5 000 ?** Que concluez-vous ?

A.4- Un fichier de 700 Mio est déposé sur HDFS avec les paramètres par défaut. **Combien de blocs sont créés ? Combien d'espace disque total est consommé sur le cluster ? Quelle est la taille du dernier bloc ?**

Partie B — Qualification (6 points)

Pour chacun des six systèmes ci-dessous, remplissez le tableau de qualification puis **tranchez** : relève-t-il du Big Data au sens de la définition du cours ? Un point par système : 0,5 pour le calcul, 0,5 pour la conclusion argumentée.

DÉFINITION

Rappel — définition du cours. Un problème relève du Big Data lorsque le traitement souhaité ne tient pas dans les ressources d'une seule machine — en volume, en débit ou en délai — et que la solution consiste à répartir données et calcul sur plusieurs machines.

Grille à remplir pour chaque système

Critère	Votre réponse chiffrée
Volume total, et croissance annuelle	
Débit d'ingestion (nominal / pic)	
Délai maximal admissible	
Sélectivité d'une requête typique	
Ratio lecture/écriture, mises à jour ?	
Patron d'accès dominant	
Verdict: Big Data? Pourquoi ?	

Les six systèmes

S1 — Historique de marché : Un cabinet de gestion conserve les cours de clôture quotidiens de 3 000 titres depuis 1990. Chaque soir, il recalcule des indicateurs de volatilité glissants sur 20 ans d'historique. Une ligne pèse environ 80 octets. Le calcul doit être terminé avant 6 h du matin.

S2 — Plateforme de streaming musical : 4 millions d'écoutes enregistrées par jour, environ 120 octets par événement. Les recommandations sont recalculées chaque nuit sur les 18 derniers mois d'historique. La plateforme croît de 40 % par an.

S3 — Surveillance de marché : Pour chaque ordre entrant — 45 000 par seconde en pic — le système doit décider en moins de 50 ms s'il présente un profil de manipulation de cours, en le comparant à l'activité des 30 dernières minutes et à trois référentiels de contrepartie.

S4 — Numérisation d'une collection : Un musée numérise 120 000 œuvres en très haute définition : 40 Tio au total, fichiers de 300 Mio en moyenne. Le catalogue est consulté environ 400 fois par jour ; chaque consultation charge une image complète.

S5 — Journaux d'une plateforme média : Une plateforme de diffusion produit 2,5 Tio de journaux applicatifs par jour. L'équipe produit interroge ces journaux avec du SQL, typiquement sur 4 colonnes parmi 60, et sur une fenêtre de 7 à 90 jours. La rétention est de 2 ans. Les réponses sont attendues en moins d'une minute.

S6 — Rendu d'images de synthèse : Un studio produit 90 minutes d'animation à 24 images par seconde. Chaque image demande environ 6 heures de calcul sur un cœur et produit un fichier de 45 Mio. Les images sont indépendantes les unes des autres.

Partie C — Dimensionnement (7 points)

Traitez le sujet de votre filière. Les deux sujets sont de difficulté équivalente et notés sur le même barème.

Sujet IF — Ingénierie Financière : plateforme de détection de fraude

Une banque de détail traite **9 millions de transactions par jour** en moyenne, avec un pic à **340 transactions par seconde** entre 18 h et 20 h. Chaque transaction est enrichie et pèse **1,2 Kio** une fois sérialisée en JSON. La réglementation impose une **rétention de 10 ans**. Deux usages coexistent :

- **Temps réel** — scorer chaque transaction en moins de **200 ms** avant autorisation, en la confrontant à l'historique du compte sur 90 jours ;
 - **Analytique** — chaque nuit, réentraîner le modèle sur les 24 derniers mois, et produire les rapports réglementaires trimestriels sur l'intégralité de l'historique.
1. Volume brut par jour, par an, et sur les 10 ans de rétention.
 2. Débit d'ingestion nominal et en pic, en Mio/s. Une seule machine peut-elle absorber le pic en écriture ? Justifiez avec les constantes fournies.
 3. Volume réellement stocké sur HDFS avec la réplication par défaut. Que devient ce chiffre avec l'erasure coding (surcoût $\approx 50\%$) ?
 4. Le rapport réglementaire lit 6 colonnes sur 40, et les données ne représentent que 8 % du volume une fois stockées en Parquet compressé. Estimez le temps de lecture sur un cluster de 16 nœuds à 6 disques durs — d'abord en JSON, puis en Parquet. Quel facteur de gain ?
 5. L'usage temps réel et l'usage analytique doivent-ils utiliser le même stockage ? Proposez une architecture et justifiez chaque choix par un chiffre de la question précédente.
 6. Estimez le coût annuel de stockage objet pour les 10 ans de rétention en Parquet. Comparez au coût de disques d'entreprise on-premise. Quel autre facteur, non chiffré ici, pourrait renverser la comparaison ?

Sujet AN — Art Numérique : plateforme de diffusion et d'audience

Une plateforme de diffusion d'œuvres numériques compte **1,8 million d'utilisateurs actifs par mois**. Elle enregistre **six types d'événements** d'interaction (ouverture, lecture, pause, partage, favori, fin) à raison d'environ **240 événements par utilisateur et par mois**, chacun pesant **340 octets** en JSON. Elle héberge par ailleurs **80 000 œuvres** représentant **95 Tio** de médias. Deux usages coexistent :

- **Temps réel** — mettre à jour le fil de recommandations d'un utilisateur en moins de **2 secondes** après une interaction ;
- **Analytique** — produire chaque matin les tableaux de bord d'audience sur 13 mois glissants, et réentraîner le modèle de recommandation chaque semaine sur 24 mois.

7. Volume d'événements par mois, par an. Comparez au volume des médias. Lequel des deux pose un problème de traitement, et lequel un problème de capacité ?
8. Débit d'ingestion moyen en Mio/s. Sachant que 70 % du trafic se concentre sur 4 heures de la journée, quel est le débit de pic ? Une seule machine suffit-elle ?
9. Volume d'événements réellement stocké sur HDFS avec la réplication par défaut, sur 3 ans de rétention. Faut-il appliquer la même politique aux médias ? Justifiez.
10. Le tableau de bord d'audience lit 5 colonnes sur 32, et les données ne représentent que 6 % du volume une fois stockées en Parquet compressé. Estimez le temps de lecture des 13 mois sur un cluster de 12 nœuds à 6 disques durs — d'abord en JSON, puis en Parquet. Quel facteur de gain ?
11. Le fil de recommandations et les tableaux de bord doivent-ils utiliser le même stockage ? Proposez une architecture et justifiez chaque choix par un chiffre.
12. Estimez le coût annuel de stockage objet pour les événements (3 ans, Parquet) et pour les médias. Lequel domine ? Quelle conséquence pour la stratégie de la plateforme ?

Partie D — Choix d'architecture (3 points)

À partir de votre sujet de la partie C, remplissez la fiche suivante. Vous devrez la défendre en **trois minutes** devant le groupe. Chaque affirmation doit être adossée à un chiffre.

Question	Votre réponse (avec chiffre à l'appui)
Entrepôt, lac ou lakehouse ? Pourquoi ?	
Format de fichier retenu, et pourquoi	
Clé de partitionnement retenue, et pourquoi	
Quel risque de déséquilibre (skew) votre choix crée-t-il ?	
Où exigez-vous la cohérence forte ? Où l'acceptez-vous éventuelle ?	
Traitement par lots, en continu, ou les deux ? Pourquoi ?	
Quelle est la partie la plus fragile de votre architecture ?	

À RETENIR

La dernière ligne est celle qui rapporte le plus de points. Une architecture dont l'auteur ne sait pas nommer le point faible n'a pas été conçue — elle a été copiée.